

# Теория вероятностей и математическая статистика

Конспекты лекций Коссовой Е.В.  
Факультет экономических наук, 2025/2026 гг.

Особую благодарность хочу выразить студентке ЭАДа Доможаковой Валентине, на основе именно её конспектов составлен данный файл.

*Примечание: данные конспекты начинаются примерно с октября 2025 года, за материалом до этого времени обращайтесь к конспектам Д. А. Борзык*

# Вероятностная мера

$\Omega$ ,  $\sigma$ -алгебра  $\mathcal{F}$  подмножеств множества  $\Omega$

Любое подмножество  $A \in \mathcal{F}$  называется событием. Элементы  $\Omega$  называются элементарными исходами.

## Определение 3.1

Пусть задано измеримое пространство  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Функция  $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  называется вероятностной мерой, если выполняются условия:

1.  $P(\Omega) = 1$  (условие нормировки)
2. Аксиома счётной аддитивности: Если  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  — попарно непересекающиеся множества, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

## Утверждение 3.1

$$P(\emptyset) = 0$$

## Доказательство

Рассмотрим  $A_1, A_2, \dots, A_i = \emptyset$  и пусть  $P(A_i) = p > 0$ . Тогда

$$1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p + p + \dots$$

$\Rightarrow$  если  $p > 0$ , то ряд расходится  $\Rightarrow p = 0$

## Утверждение 3.2

Для любых попарно непересекающихся множеств  $A_i \in \mathcal{F}$  ( $1 \leq n$ )

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

*доказательство шло как бонус*

## Доказательство

Дополним набор множеств из условия счётным набором  $A_{n+1}, A_{n+2}, \dots$ , каждое из которых пусто. Тогда по утверждению 3.1  $P(A_i) = 0$ ,  $i > n$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

## Утверждение 3.3

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

## Доказательство

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2) &= P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) &= P(A_2) - P(A_1) \end{aligned}$$

## Утверждение 3.4

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$$

очев

## Утверждение 3.5

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

## Доказательство

$$\begin{aligned} \Omega &= A \cup A^c \\ \Rightarrow P(\Omega) &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow 1 &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

## Утверждение 3.6

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

## Доказательство

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) &= \underbrace{P(A_1 \setminus A_2) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_1)} + \underbrace{P(A_2 \setminus A_1) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_2)} - P(A_1 \cap A_2) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

## Утверждение 3.7

$$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

*доказательство шло как бонус*

## Доказательство

Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_n &= A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \end{aligned}$$

Тогда  $B_i \subseteq A_i \forall i$ ,  $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$  и

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Поэтому

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

## Утверждение 3.8

$$\forall A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

*Доказательство шло как бонус, но оно аналогично предыдущему утверждению.*

## Теорема 3.1 (о непрерывности вероятностной меры)

$$1. \forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$2. \forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

## Доказательство

1. Введём новый набор множеств:

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$\vdots$$

$$B_i = A_i \setminus A_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

$B_1, \dots, B_n, \dots$  попарно не пересекаются

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad P(B_i) = P(A_i) - P(A_{i-1})$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) + P(A_3) - P(A_2) + \dots + P(A_n) - \cancel{P(A_{n-1})}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$2. A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots \subseteq A_n^c \subseteq \dots$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \text{ — следует из пункта 1.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \stackrel{\text{Ф-ла де Моргана}}{=} P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Итого

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

## Классическая вероятностная схема

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$  – вероятностное пространство

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ , но когда в  $\Omega$  конечное число элементов, как здесь, достаточно  $(\Omega, P)$

$P: \omega_i \rightarrow p_i$

$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$  – классическая формула определения вероятности

$\Rightarrow p_i = \frac{1}{n}, n = \#\Omega$  (все исходы равновероятны)

## Независимость событий

### Определение 4.1

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  – вероятностное пространство. События  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$  называются независимыми, если для всех  $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

### Пример 4.1

$A_1, A_2, A_3$  независимы

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

Если события попарно независимы (то есть верно  $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i, j$ ), то из этого не следует независимость в совокупности (когда для пересечения  $\geq 3$   $A_i$  верно)

Замечание: отрицание  $(A_i^c)$  не влияет на независимость

### Определение 4.2

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ,  $A_j, j \in J$  – произвольная совокупность событий. События  $A_j$  называются независимыми, если  $\forall n \in \mathbb{N}$  любые  $n$  из этих событий независимы

### Определение 4.3

Условной вероятностью  $P(A | B)$  события  $A$  при условии  $B$  называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

### Пример 4.2

Игральную кость кидают один раз. Какова вероятность, что выпало 2 при условии, что выпало чётное число

$$P("2" | \text{чётное}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Замечание 1:  $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$  — теорема умножения

Замечание 2: для независимых событий  $A$  и  $B$

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

#### Пример 4.3

$A$  — авария

$\Pi$  — водитель пьян

$T$  — водитель трезв

$$P(\Pi | A) = 0.4, P(\Pi) = 0.05, P(T | A) = 0.6$$

Нужно решить, каким ездить, пьяным или трезвым, то есть

$$\frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = ?$$

$$P(A | \Pi) = \frac{P(A \cap \Pi)}{P(\Pi)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(A)}{P(\Pi)}$$

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) \cdot P(A)}{P(T)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(T)}{P(T | A) \cdot P(\Pi)} = \frac{0.4 \cdot 0.95}{0.6 \cdot 0.05} \approx 12$$

#### Теорема 4.1 (формула умножения вероятностей)

Пусть  $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0, n \geq 2$ . Тогда

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

#### Доказательство

По индукции

База:  $n = 2$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \quad (\text{из определения условной вероятности})$$

работает

Шаг: пусть верно для  $n - 1$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2})$$

Тогда при  $n$

$$P(\underbrace{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}_{\text{выделим как отдельное событие}} \cap A_n) = P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) =$$

Из предположения индукции имеем

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

## Теорема 4.2 (формула полной вероятности)

Пусть  $D = \{D_1, \dots, D_n\}$  – разбиение  $\Omega$   $\left(D_i \cap D_j = \emptyset \text{ } i \neq j, \bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega\right)$ ,  
 $P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$ . Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i)$$

## Доказательство

$$\sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P((A \cap D_1) \cup \dots \cup (A \cap D_n)) = P(A \cap \underbrace{(D_1 \cup \dots \cup D_n)}_{\Omega}) = P(A)$$

## Пример 4.4

б – да "1"

ч – нет "0"

п – правда  $\begin{cases} 1 & p - ? \\ 0 & 1 - p \end{cases}$

Оцениваем как долю "1":

$$P("1") = P("1" | б)P(б) + P("1" | ч)P(ч) + P("1" | п)P(п) = \frac{Nб}{N} \cdot 1 + \frac{Nп}{N} \cdot p$$

$$\Rightarrow p = \frac{P("1") - \frac{Nб}{N}}{\frac{Nп}{N}} = \frac{NP("1") - Nб}{Nп}$$

## Теорема 4.3 (формула Байеса)

Пусть  $P(A) > 0$ ,  $D = \{D_1, \dots, D_n\}$  – разбиение

$P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$

Тогда  $P(A | D_i)$  – апостериорные вероятности и

$$P(D_i | A) = \frac{P(A | D_i) \cdot P(D_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k)}$$

где  $P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P(A \cap D_i)$ ,  $\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k) = P(A)$  по формуле полной вероятности

## Пример 4.5

Задача

$P(C) = 0.03$

$P(+ | C) = 0.98$  – чувствительность теста, где + – положительный результат



$$P(+ | \bar{C}) = 0.01 \Rightarrow \underbrace{P(- | \bar{C})}_{\substack{\text{специфичность} \\ \text{теста}}} = 0.99$$

$$P(\bar{C} | +) = ?$$

$$P(+) = P(+ | C)P(C) + P(+ | \bar{C})P(\bar{C}) = 0.98 \cdot 0.03 + 0.01 \cdot 0.97 = 0.0391$$

$$P(\bar{C} | +) = \frac{P(+ | \bar{C})P(\bar{C})}{P(+)} = \frac{0.01 \cdot 0.97}{0.0391} \approx 0.25$$

# Измеримые функции и случайные величины

## Определение 5.1

Пусть задано измеримое пространство  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Тогда

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$\xi = \xi(\omega)$ ,  $\omega \in \Omega$  называется измеримой ( $\mathcal{F}$ -измеримой), если

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\{\omega : \xi(\omega) > c\}}_{\text{условие измеримости}} \in \mathcal{F}$$

\* построить функцию, которая НЕ является измеримой, довольно сложно, поэтому можно считать, что известные функции измеримы

Замечание:  $\xi(\omega)$  — случайная величина = измеримая функция

## Определение 5.2

Функция  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  называется борелевской, если она измерима относительно

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$  — борелевской  $\sigma$ -алгебры, то есть

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \{x : g(x) > c\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Замечание: любая непрерывная функция является измеримой

## Пример 5.1

$$g(x) = \max\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = -\min\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = |x|$$

$$g(x) = e^x$$

Все непрерывны  $\Rightarrow$  все измеримы

## Пример 5.2

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F})$  — измеримое пространство

$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  —  $\mathcal{F}$ -измеримая функция

Тогда  $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\} \\ \text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} \\ \text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} \\ \text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} \end{array} \right\} \in \mathcal{F}$$

## Доказательство

$$\text{а) } \{\omega \in \Omega : \overset{A}{\xi(\omega) \geq c}\} \underset{(1)}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ \omega \in \Omega : \overset{B}{\xi(\omega) > c - \frac{1}{n}} \right\}}_{\in \mathcal{F}}$$

$\Rightarrow$  пересечение тоже  $\in \mathcal{F}$  в силу свойства замкнутости счётного пересечения элементов  $\sigma$ -алгебры

Доказательство (1):

$$\text{Пусть } \omega_0 \in A \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \omega_0 \in B$$

$$\text{Пусть } \omega_0 \in B \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left( c - \frac{1}{n} \right) = c \Rightarrow \omega_0 \in A$$

$$\text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

$$\text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \Omega \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

# Функция распределения и функция плотности случайных величин

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$  – вероятностное пространство

Случайная величина  $\xi$  – это любая измеримая функция

$\{\omega : \xi(\omega) > x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi)$

$P(\xi \in B) = P(\{\omega : \xi(\omega) \in B\}), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

## Определение 5.3

Функцией распределения случайной величины  $\xi$  называется

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x),$$

Обладающая следующими свойствами:

1.  $F_\xi(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0, \quad F_\xi(+\infty) = 1, \quad 0 \leq F_\xi(x) \leq 1$
2.  $\forall x_2 > x_1 \quad F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$
3.  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F_\xi(x + \Delta x) = F_\xi(x)$  (непрерывность справа)

*Примечание: последнее свойство можно заменить на непрерывность слева, но из-за этого слегка поменяется его доказательство*

## Доказательство

$$1. \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\} = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$F_\xi(-x) = P(\xi \leq -n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq -n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\}\right) = P(\emptyset) = 0$$

Аналогично

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\} = \Omega$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\}\right) = P(\Omega) = 1$$

$$2. (\xi \leq x_2) \supseteq (\xi \leq x_1) \\ \Rightarrow P(\xi \leq x_2) \geq P(\xi \leq x_1) \Rightarrow F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$$

$$3. F(x_0), \quad x_n \downarrow x_0 \quad (x_n \geq x_0 \quad \forall n)$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\} = \{\xi \leq x_0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_\xi(x) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\}\right) = P(\{\xi \leq x_0\}) = F_\xi(x_0)$$

*Возвращаясь к замене на непрерывность слева: доказательство будет таким же, но  $x_n \leq x_0 \forall n$  и соответственно предел левосторонний*

Замечание: Данное определение работает и в обратную сторону, то есть если функция  $G(x)$  обладает свойствами 1-3, то она является функцией распределения какой-то случайной величины  
доказательство шло как бонус

#### Доказательство

Пусть  $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  и обладает свойствами

1.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$
2.  $x_1 < x_2 \Rightarrow G(x_1) \leq G(x_2)$
3.  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} G(x + \Delta x) = G(x)$

Покажем, что существует вероятностное пространство и случайная величина  $\xi$  такие, что

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = G(x) \quad \forall x$$

Рассмотрим  $G^{-1}(c) = \inf \{x \in \mathbb{R} : G(x) \geq c\}$  и вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  такое, что

$$\Omega = (0, 1)$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}(0, 1)$$

$$P((a, b)) = b - a$$

Определим случайную величину

$$\xi(\omega) := G^{-1}(\omega)$$

Покажем, что  $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

Пусть  $G^{-1}(\omega) \leq x$ . Тогда из определения инфимума и из построения  $G^{-1}$  следует, что

$$\exists y \in \mathbb{R} : G^{-1}(\omega) \leq y \leq G^{-1}(\omega) + \varepsilon \text{ и } G(y) \geq \omega$$

Возьмём  $y \leq x$ . Тогда из свойств  $G$  следует, что  $G(y) \leq G(x)$

$$\Rightarrow \omega \leq G(y) \leq G(x) \iff G(x) \geq \omega \Rightarrow x \in \{z : G(z) \geq \omega\}$$

но из определения инфимума

$$G^{-1}(\omega) = \inf \{z : G(z) \geq \omega\} \Rightarrow x \geq G^{-1}(\omega)$$

Значит,  $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

$$\Rightarrow P(\underbrace{\{\omega : G^{-1}(\omega) \leq x\}}_{=\xi}) = P(\{\omega \in \Omega : \omega \leq G(x)\}) = P(0, G(x)) = G(x)$$

Получаем, что  $G(x) = P(\xi(\omega) \leq x)$  и так как она удовлетворяет свойствам 1-3, то она является функцией распределения

## Определение 5.4

Закон распределения случайной величины  $\xi$  называется дискретным ( $\xi$  — дискретно), если  $\exists B = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$ ,  $x_i \in \mathbb{R}$  такое, что

$$P(\xi \in B) = 1$$

Замечание: если  $P(\xi = x) > 0$ , то  $x$  называют возможным значением  $\xi$

## Пример 5.3

*Шёл как бонус*

Приведём случайную величину, функция распределения которой имеет разрывы в бесконечном числе точек

Определим случайную величину  $\xi$  следующим образом

$$P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = 2^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Мы можем себе такое позволить, потому что

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

Тогда

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = \sum_{n: \frac{1}{n} \leq x} 2^{-n}$$

Она имеет разрывы в точках, образующих последовательность  $\frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , поэтому число этих разрывов бесконечно

*Примечание: непосредственно на лекции у Елены Владимировны произошла профдеформация и она дала в качестве бонуса привести пример случайной величины, чья функция распределения разрывна в каждой точке, хотя такой функции не существует. Пример выше должен был быть на его месте*

# Абсолютно непрерывные распределения

## Определение 5.5

Закон распределения случайной величины  $\xi$  называется абсолютно непрерывным, если  $\exists f_\xi(\cdot)$  такая, что

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(u) du$$

Тогда  $f_\xi(x)$  называется плотностью распределения и обладает следующими свойствами (выводятся из свойств функции распределения)

1.  $f_\xi(x) \geq 0$

2.  $\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x) dx = 1$

3.  $P(\xi = x) = 0$

4.  $P(\xi \in B) = \int_B f_\xi(x) dx$

5.  $P(a \leq \xi \leq b) = F_\xi(b) - F_\xi(a) = \int_a^b f_\xi(x) dx$

6.  $F'_\xi(x) = f_\xi(x)$  во всех точках непрерывности функции распределения

*Примечание: есть также и распределения промежуточного типа, называемые сингулярными, но в рамках курса они нам не понадобятся*

## Функции от случайных величин

Если  $g(x)$  — борелевская функция, то  $g(\xi)$  — случайная величина

### Теорема 5.1

Пусть  $\xi$  — абсолютно непрерывная случайная величина,  $g(x)$  — дифференцируемая и монотонная,  $g'(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ . Тогда  $\eta = g(\xi)$  является абсолютно непрерывной, причём

$$f_{\eta}(y) = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{|g'(g^{-1}(y))|}$$

### Доказательство

$$F_{\eta}(y) = P(\eta \leq y) = P(g(\xi) \leq y) \stackrel{\text{пусть } g \text{ монот. возр.}}{=} P(\xi \leq g^{-1}(y)) = F_{\xi}(g^{-1}(y))$$

$$\Rightarrow f_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y) = F'_{\xi}(g^{-1}(y)) = f_{\xi}(g^{-1}(y)) \cdot (g^{-1}(y))' = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))}$$

### Пример 5.4

$\xi$ ,  $g(x) = \sigma x + \mu$

Случайная величина  $\eta = \sigma \xi + \mu$ ,  $g^{-1}(y) = \frac{y - \mu}{\sigma}$

Хотим выяснить функцию плотности  $f_{\eta}(y)$

$$f_{\eta}(y) = f_{\xi}\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma}$$

### Пример 5.5

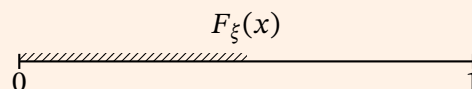
Пусть  $u \sim U[0, 1]$  — равномерное распределение случайной величины

$F_{\xi}(x)$  — распределение  $\xi$  (непрерывная)

Рассмотрим случайную величину  $\xi_0 = F_{\xi}^{-1}(u)$

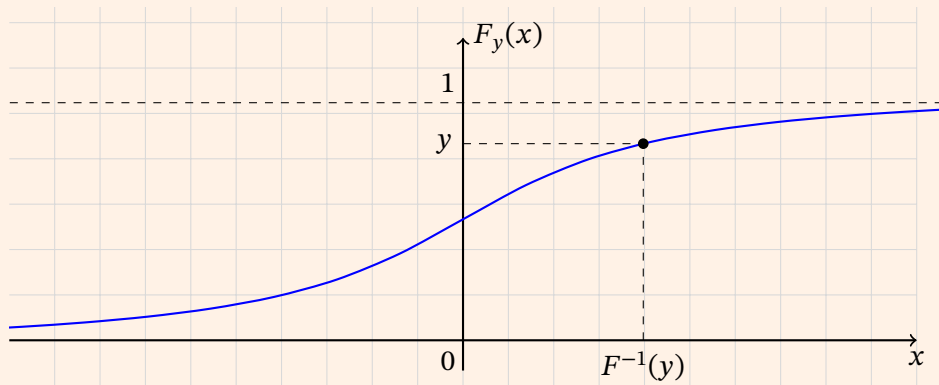
$$F_{\xi_0}(x) = P(F_{\xi}^{-1}(u) \leq x) = P(u \leq F_{\xi}(x)) = F_{\xi}(x)$$

так как это просто длина отрезка





Как можно догадаться



### Пример 5.6

Рассмотрим экспоненциальное распределение.

Пусть  $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$ , то есть  $f_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ,  $x > 0, \lambda > 0$

$$y = F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$e^{-\lambda x} = 1 - y$$

$$-\lambda x = \ln(1 - y)$$

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - y)$$

# Характеристики распределений

## Определение 6.1

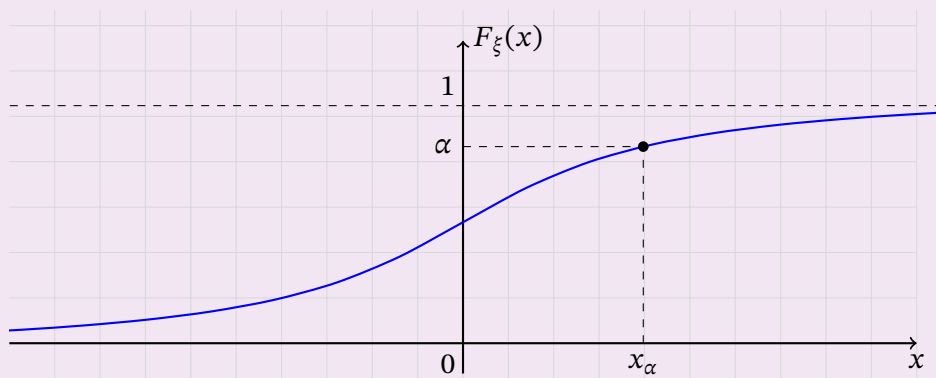
Квантилью (иногда также называемой персентилем) распределения порядка (уровня)  $\alpha$  называется такое число  $x_\alpha \in \mathbb{R}$ , что

$$P(\xi \leq x_\alpha) \geq \alpha$$

Или, что то же самое

$$P(\xi \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha$$

*Замечание: для непрерывного распределения квантиль  $x_\alpha$  это такое число, что  $F_\xi(x_\alpha) = \alpha$*



$\alpha = 0.25$   $x_{0.25}$  — нижний (первый) квантиль

$\alpha = 0.5$   $x_{0.5}$  — медиана

$\alpha = 0.75$   $x_{0.75}$  — верхний (третий) квантиль

интерквантильный размах =  $x_{0.75} - x_{0.25}$

Он используется, когда мы, например, не знаем распределения и должны получить всё из данных

Нужно различать понятия

VaR — value at risk

Var — дисперсия (оно же  $\mathbb{D}$ , оно же  $D$ )

VAR — какие-то там уравнения (*цитата*)

## Пример 6.1

Пусть  $\xi$  — убытки  $F_\xi(x)$

убытки не должны превышать  $p = \frac{0.99}{\text{подсчёт}} \bigg/ \frac{0.95}{1 \text{ день}}$ , то есть  $P(\xi \leq \text{VaR}) = 0.99$

То есть  $\text{VaR} = x_{0.99}$  (или  $x_{0.95}$ ) — квантиль

## Определение 6.2

по-хорошему, это определение должно быть свойством

Математическим ожиданием случайной величины  $\xi$  называется число

$$\mathbb{E}(\xi) = \begin{cases} \sum_i x_i P(\xi = x_i) & \text{для дискретных распределений} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx & \text{для абсолютно непрерывных распределений} \end{cases}$$

!!!если ряд (интеграл) сходится абсолютно!!!

Абсолютная сходимость нужна, чтобы, например, можно было менять слагаемые местами

## Пример 6.2

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

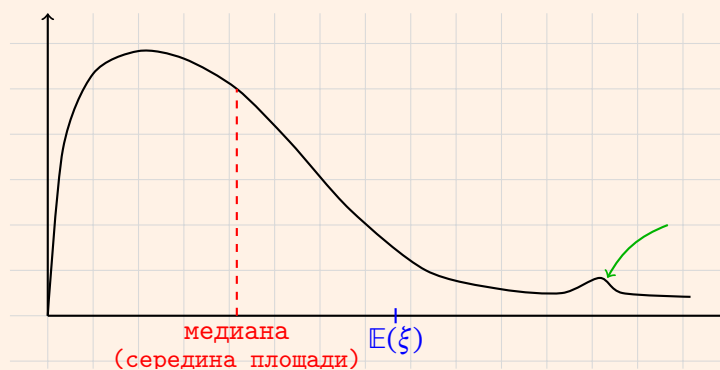
$$\mathbb{E}(\xi) \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = 0$$

НО

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = \infty$$

То есть математического ожидания не существует

## Пример 6.3



Математическое ожидание сдвинуто, потому что есть "бугорок", который сдвигает вес ("слон среди 1000 сусликов")

На самом деле математическое ожидание это

$$\mathbb{E}(\xi(\omega)) = \int_{\Omega} \xi(\omega) d(P(\omega)) \quad - \text{интеграл Лебега-Стилтьеса}$$

## Свойства математического ожидания

1. Если  $g(x)$  — борелевская функция, то

$$\mathbb{E}(g(\xi)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\xi}(x) dx, \text{ если оно существует}$$

*Доказательство шло как бонус*

2. Если случайная величина  $\xi \geq 0$  почти наверное (п.н.), то  $\mathbb{E}(\xi) \geq 0$

*Примечание: почти наверное — это значит, что  $P(\xi \geq 0) = 1$*

3. Если  $\xi \geq 0$  п.н. и  $\mathbb{E}(\xi) = 0$ , то  $\xi = 0$  п.н.

4. Если  $\xi \geq \eta$ , то  $\mathbb{E}(\xi) \geq \mathbb{E}(\eta)$

5. Если  $a \leq \xi \leq b$ , то  $a \leq \mathbb{E}(\xi) \leq b$

6.  $\mathbb{E}(a\xi + b\eta + c) = a\mathbb{E}(\xi) + b\mathbb{E}(\eta) + c$ ,  $a, b, c \in \mathbb{R}$  (то есть математическое ожидание линейно)

### Определение 6.3

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))^2) \text{ — дисперсия}$$

А также

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(\xi)} \text{ — стандартное отклонение}$$

## Свойства дисперсии

1.  $\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$

### Доказательство

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2 - 2\xi\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi)) = \mathbb{E}(\xi^2) - 2\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$$

2.  $\text{Var}(\xi) \geq 0$

3.  $\text{Var}(\xi) = 0 \iff \xi = \text{const}$  п.н.

# Многомерные распределения

## Определение 7.1

Пусть  $n = 2$ . Тогда опишем свойства  $F_{\xi}(x_1, x_2)$  для случайного вектора  $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$

1.  $0 \leq F_{\xi}(x_1, x_2) \leq 1$

$$\lim_{x_k \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 0, \quad k = 1, 2$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 1$$

2.  $F_{\xi}$  не убывает по  $x_1$  и  $x_2$

3.  $F_{\xi}$  непрерывна справа (слева) по  $x_1$  и  $x_2$

## Определение 7.2

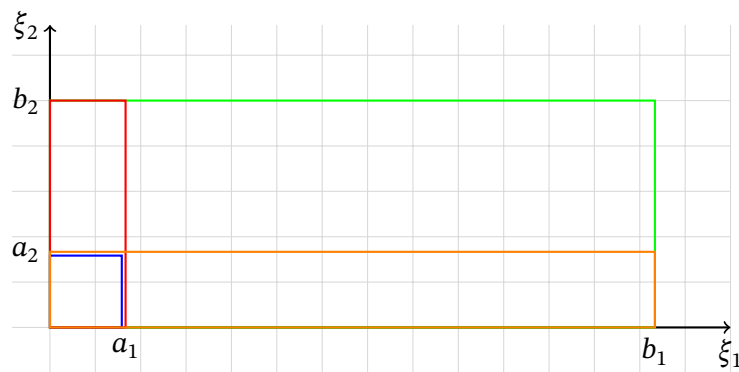
$$\lim_{x_1 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_2}(x_2)$$

$$\lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$$

$F_{\xi_2}(x_2)$  и  $F_{\xi_1}(x_1)$  называются частными или маргинальными (или маржинальными, короче от англ. marginal) распределениями

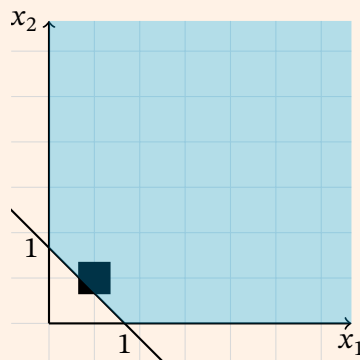
*Замечание:*

$$P(a_1 \leq \xi_1 \leq b_1, a_2 \leq \xi_2 \leq b_2) = F_{\xi}(b_1, b_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) + F_{\xi}(a_1, a_2)$$



## Пример 7.1

$$F_{\xi}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \leq 0, x_2 \leq 0 \\ 1, & x_1 + x_2 > 1, x_1 > 0, x_2 > 0 \end{cases}$$



— функция, удовлетворяющая всем трём свойствам функции распределения

Но  $P(\xi \in \blacksquare) = 1 - 1 - 1 + 0 < 0$

То есть для многомерного случая недостаточно выполнения трёх свойств распределения

## Определение 7.3

$\xi_1$  и  $\xi_2$  имеют совместное дискретное распределение, если  $\exists(a_i, b_j) \in \mathbb{R}^2$ , что

$$\sum_{i,j} P(\xi_1 = a_i, \xi_2 = b_j) = 1$$

| $\xi_2 \backslash \xi_1$ | $a_1$                 | ..... | $a_k$    | $P_{\xi_2}$           |
|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|
| $b_1$                    | $p_{11}$              | ..... | $p_{1k}$ | $\sum_{i=1}^k p_{1i}$ |
| $\vdots$                 |                       |       |          |                       |
| $b_m$                    | $p_{m1}$              | ..... | $p_{mk}$ | $\sum_{i=1}^k p_{mi}$ |
| $P_{\xi_1}$              | $\sum_{j=1}^m p_{j1}$ |       |          | $\uparrow$            |

## Определение 7.4

Случайный вектор  $\xi$  имеет абсолютно непрерывное распределение (случайные величины  $\xi_1$  и  $\xi_2$  имеют совместное абсолютно непрерывное распределение), если  $\exists f_\xi(x_1, x_2)$  такая, что

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) : P(\xi \in B) = \iint_B f_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

При этом  $f_\xi(x_1, x_2)$  называют совместной плотностью и она обладает свойствами

1.  $f_\xi(x_1, x_2) \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$
2.  $\iint_{\mathbb{R}^2} f_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$

## Утверждение 7.1

Любая функция, обладающая свойствами (1)-(2), является функцией плотности

## Утверждение 7.2

$$f_\xi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_\xi(u, v) du dv$$

Заметим, что если  $\xi_1$  — абсолютно непрерывна с  $f_{\xi_1}$  и  $\xi_2$  — абсолютно непрерывна с  $f_{\xi_2}$ , то не всегда  $(\xi_1, \xi_2)$  абсолютно непрерывна

Контрпример:  $(\xi, \xi)$

Однако в обратную сторону верно

## Теорема 7.1

Пусть  $\xi_1$  и  $\xi_2$  имеют совместное абсолютно непрерывное распределение, то есть  $\exists f_\xi(x_1, x_2)$ . Тогда  $\xi_1$  и  $\xi_2$  абсолютно непрерывны, причём

$$f_{\xi_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x_1, x_2) dx_2$$

(Аналогично для  $f_{\xi_2}(x_2)$ )

## Доказательство

$$F_{\xi_1} = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_\xi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} du \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(u, x_2) dx_2}_{f_{\xi_1}(u)}$$

## Пример 7.2

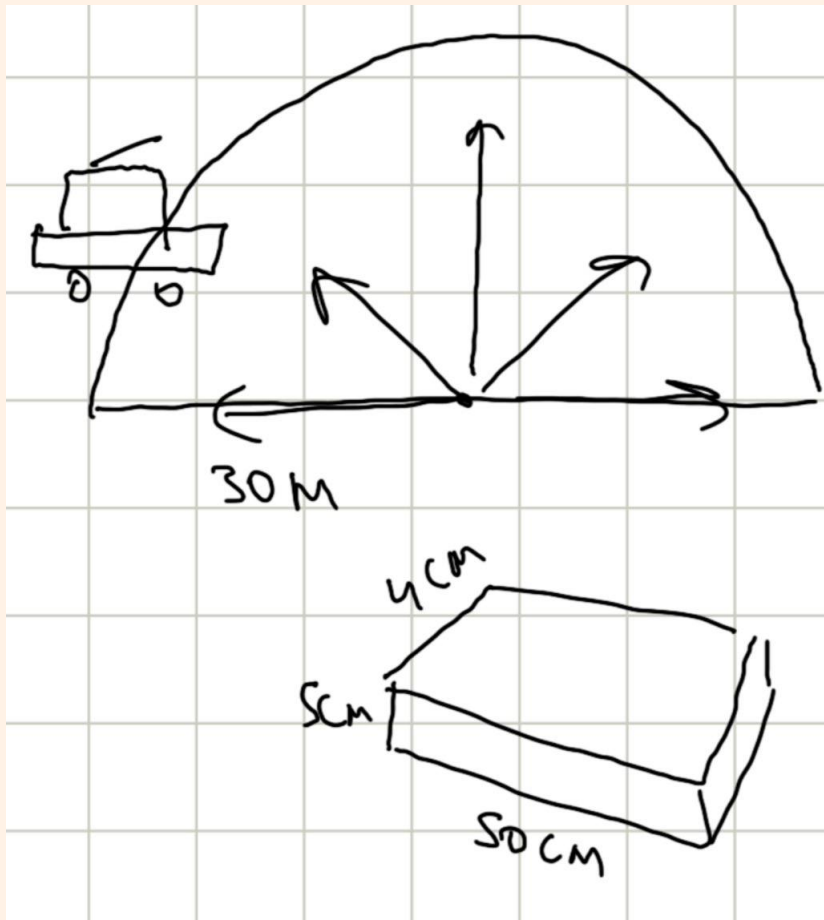
Здесь Елена Владимировна выдала офигительную историю про попавший в люк гелика фейерверк и мужика в красных трусах у порога её дома

$S \in \mathbb{R}^n$ ,  $\lambda(S) < \infty$ , где  $\lambda(S)$  – мера Лебега

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda(S)}, & x_i \in S \ \forall i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$$

$$P(\xi \in B) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(S)}$$



Гелик находится в куполе радиусом 30 метров и имеет приоткрытый люк на крыше. Это отверстие имеет размеры  $4 \times 5 \times 50$  сантиметров. Каков шанс того, что туда попадёт фейерверк?

$$P = \frac{5 \cdot 4 \cdot 50}{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 3000^3} \approx \frac{1000}{5652000000} = \frac{1}{56520000}$$

(Он реально попал)



# Независимость

## Определение 7.5

Случайные величины  $\xi_1, \dots, \xi_n$  называются независимыми, если

$$\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n)$$

## Определение 7.6

$\xi_1, \dots, \xi_n$  называются независимыми, если

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdots F_{\xi_n}(x_n)$$

## Утверждение 7.3

Замечание: определения 7.5 и 7.6 эквивалентны

## Доказательство

7.5  $\rightarrow$  7.6 очевидно

Покажем, что из 7.6 следует 7.5

$n = 2 \quad \forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$

Нужно доказать, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= F_{\xi}(b_1, b_2) + F_{\xi}(a_1, a_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(b_2) + F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(a_2) - F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) - F_{\xi_1}(a_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) = \\ &= \underbrace{(F_{\xi_1}(b_1) - F_{\xi_1}(a_1))}_{P(\xi_1 \in (a_1, b_1])} \underbrace{(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2))}_{P(\xi_2 \in (a_2, b_2])} \end{aligned}$$

## Определение 7.7

$\xi_1, \dots, \xi_n$  определены на  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  имеют совместное дискретное распределение, тогда  $\xi_1, \dots, \xi_n$  независимы, если

$$P(\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n) = P(\xi_1 = x_1) \cdots P(\xi_n = x_n)$$

## Утверждение 7.4

Замечание: определения 7.7 и 7.5 эквивалентны

## Доказательство

Докажем, что из 7.7 следует 7.5

$\forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$  покажем, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$X_1 := \{i : x_{1i} \in (a_1, b_1]\} \text{ — значения } \xi_1$$

$$X_2 := \{i : x_{2i} \in (a_2, b_2]\} \text{ — значения } \xi_2$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= \sum_{i \in X_1} \sum_{j \in X_2} \underbrace{P(\xi_1 = x_{1j}, \xi_2 = x_{2j})}_{=P(\xi_1=x_1) \cdot P(\xi_2=x_2)} = \\ &= \sum_{i \in X_1} P(\xi_1 = x_1) \cdot \sum_{j \in X_2} P(\xi_2 = x_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2) \end{aligned}$$

## Определение 7.8

Абсолютно непрерывные случайные величины  $\xi_1, \dots, \xi_n$  независимы, если

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) \quad (*)$$

## Утверждение 7.5

Замечание: определения 7.8 и 7.5 эквивалентны

## Доказательство

Допустим, что из 7.5 не следует 7.8

Из 7.5 имеем

$$\begin{aligned} \int_{B_1} \cdots \int_{B_n} f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_n \cdots dx_1 &= P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \\ &= P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n) = \int_{B_1} f_{\xi_1}(x_1) dx_1 \cdots \int_{B_n} f_{\xi_n}(x_n) dx_n \quad \forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Если (\*) неверно, то  $\exists B_0 = (B_1^*, \dots, B_n^*)^T$  такая, что

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) > 0$$

$$\int \cdots \int_{B_0} (f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n)) dx_1 \cdots dx_n > 0$$

получаем противоречие с 7.5  $\Rightarrow$  7.5  $\rightarrow$  7.8  
7.8  $\rightarrow$  7.5 очевидно

#### Определение 7.9

Копула — многомерная (совместная) функция распределения, заданная на единичном кубе, такая, что её частные (маргинальные) распределения равномерны на  $[0, 1]$

#### Пример 7.3

$n = 2$ ,  $C(x, y)$

Распределение первой компоненты

$$C(x, 1) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Распределение второй компоненты

$$C(1, y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & y \in [0, 1] \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

#### Теорема 7.2 (Склара)

Для произвольной двумерной функции распределения  $F_{\xi}(x, y)$  с маргинальными распределениями  $F_{\xi_1}(x)$  и  $F_{\xi_2}(y)$  существует такая копула, что

$$F_{\xi}(x, y) = C(F_{\xi_1}(x), F_{\xi_2}(y))$$

#### Пример 7.4

Архимедова копула

$$C(x, y) = \psi^{-1}(\psi(x) + \psi(y)), \text{ где } \psi - \text{генератор}$$

$$1. \quad \psi = -\ln x \Rightarrow \psi^{-1} = e^{-y}, \quad y = -\ln x$$

$$e^{-(-\ln x - \ln y)} = e^{\ln x + \ln y} = xy \quad \leftarrow \text{независимые компоненты}$$

$$2. \quad \psi(x) = x^{\theta} - 1, \quad \theta \leq 0$$

$$C(x, y) = x^{\theta} + y^{\theta} - 1 \quad - \text{копула Клейтона}$$

## Функции от случайных величин

### Определение 7.10

Функция  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  называется борелевской, если  $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$  его прообраз является борелевским множеством, то есть

$$g^{-1}(B) = \{x : g(x) \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

### Теорема 7.3

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — случайные величины, определённые на  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  и  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда  $g(\xi_1, \dots, \xi_n)$  — случайный вектор

### Утверждение 7.6

Пусть  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\eta = g(\xi_1, \xi_2)$

$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$  имеет абсолютно непрерывное распределение, то есть  $\exists f_\xi(x_1, x_2)$

$g$  обратимая ( $\exists g^{-1}$ ) и гладкая ( $|J| > 0$ ), где  $|J|$  — якобиан  
Тогда

$$f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y))J(g^{-1}), \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

### Теорема 7.4 (формула свёртки)

Пусть случайные величины  $\xi$  и  $\eta$  независимы и абсолютно непрерывны.  
Тогда  $s = \xi + \eta$  — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью

$$f_s(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x)f_\eta(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_\eta(y)f_\xi(z-y)dy$$

### Доказательство

$$F_s(z) = P(\xi + \eta \leq z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dxdy, \quad D = \{(x, y) : x + y \leq z\}$$

Сделаем замену

$$\begin{cases} u = y \\ v = x + y \end{cases} \iff \begin{cases} y = u \\ x = v - u \end{cases}$$

Тогда

$$\det J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow |\det J(x, y)| = 1$$

Поэтому

$$F_s(z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dxdy = \int_{-\infty}^z dv \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(v-u)f_\eta(u)du$$

Но знаем, что

$$F_s(z) = \int_{-\infty}^z f_z(v) dv$$

Значит

$$f_z(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(v-u)f_{\eta}(u) du$$

#### Утверждение 7.7

Пусть  $\xi$  — абсолютно непрерывное с плотностью  $f_{\xi}(x)$ ,  $\eta$  — дискретное с  $P(\eta = x_k) = p_k$ ,  $k = 1, \dots$ . Тогда  $\xi + \eta$  имеет абсолютно непрерывное распределение  
Доказательство шло как бонус. Также надо было найти вид этого распределения

#### Утверждение 7.8

Распределения, устойчивые относительно суммирования (для независимых)

Также его называют свойством нестарения или отсутствия памяти

Заключается оно в том, что

$$P(\xi \leq S + T \mid \xi \leq T) = P(\xi \leq S)$$

Таким свойством обладают распределения

$$N(\mu, \sigma^2), \text{ Poi}(\lambda), \text{ Bi}(n, p), \text{ Gamma}(\alpha, \beta)$$

И не обладают

$$U[a, b], \text{ Exp}(\lambda)$$

#### Определение 7.11

Математическое ожидание от случайных величин  $\xi_1, \dots, \xi_n$

$$\mathbb{E}(g(\xi_1, \dots, \xi_n)) = \begin{cases} \sum_{i_1} \dots \sum_{i_n} g(\xi_1, \dots, \xi_n) P(\xi_1 = x_{i_1}, \dots, \xi_n = x_{i_n}) & \text{для дискретных} \\ \int \dots \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n & \text{для абсолютно непрерывных} \end{cases}$$

# Ковариация и корреляция случайных величин

## Определение 7.12

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \begin{cases} \sum_i \sum_j (x_i - \mathbb{E}(\xi))(y_j - \mathbb{E}(\eta))P(\xi = x_i, \eta = y_j) \\ \int \int_{\mathbb{R}^2} (x - \mathbb{E}(\xi))(y - \mathbb{E}(\eta))f(x, y) dx dy \end{cases}$$

где  $f(x, y)$  – совместная плотность  $\xi$  и  $\eta$

По знаку ковариации можно определить, сонаправленно или противонаправленно изменяются случайные величины

## Утверждение 7.9

Свойства:

1.  $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta)$
2.  $\text{cov}(\xi, \xi) = \text{Var}(\xi)$
3.  $\text{cov}(\xi, \eta) = \text{cov}(\eta, \xi)$
4.  $\text{cov}(\xi_1 + \xi_2, \eta) = \text{cov}(\xi_1, \eta) + \text{cov}(\xi_2, \eta)$
5.  $\text{cov}(a\xi + b, \eta) = a \text{cov}(\xi, \eta)$
6. если  $\xi$  и  $\eta$  независимы, то  $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$ . Обратное неверно

### Доказательство

Докажем для абсолютно непрерывных (для дискретных будет аналогично)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) &= \int \int_{\mathbb{R}^2} xyf(x, y) dx dy = \int \int_{\mathbb{R}^2} x f_{\xi}(y) \cdot y f_{\eta}(y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\eta}(y) dy = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) \\ \Rightarrow \text{cov}(\xi, \eta) &= \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = 0 \end{aligned}$$

7.  $\text{Var}(a\xi + b\eta) = a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta)$

### Доказательство

$$\begin{aligned} \text{Var}(a\xi + b\eta) &= \mathbb{E} \underbrace{(a\xi + b\eta - \mathbb{E}(a\xi + b\eta))^2}_{a(\xi - \mathbb{E}(\xi)) + b(\eta - \mathbb{E}(\eta))} = \\ &= a^2 \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 + b^2 \mathbb{E}(\eta - \mathbb{E}(\eta))^2 + 2ab \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \\ &= a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta) \end{aligned}$$

## Пример 7.5

 $\xi \sim \text{акции IBM}, \sigma_\xi^2 = 16$  $\eta \sim \text{акции GF}, \sigma_\eta^2 = 9$  $\text{cov}(\xi, \eta) = -9.6$  $\pi = \alpha\xi + (1 - \alpha)\eta, \alpha \geq 0$ Цель:  $\text{Var}(\pi) \rightarrow \min_\alpha$ 

$$\text{Var}(\pi) = \alpha^2 \cdot 16 + (1 - \alpha)^2 \cdot 9 + 2\alpha(1 - \alpha) \cdot (-9.6)$$

– квадратичное уравнение относительно  $\alpha \Rightarrow \min$  в вершине  $\alpha_0 \approx 0.42$  $\Rightarrow \text{Var}(\pi_0) = 1.17$ 

## Пример 7.6

$$\pi = \frac{1}{n}\xi_1 + \dots + \frac{1}{n}\xi_n, \xi_1, \dots, \xi_n \text{ независимы}$$

$$\text{Var}(\xi_1) = \dots = \text{Var}(\xi_n) = \sigma^2$$

$$\text{Var}(\pi) = \frac{1}{n^2}\sigma^2 + \dots + \frac{1}{n^2}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Пример демонстрирует, зачем диверсифицировать инвестиционный портфель

# Корреляция (или коэффициент корреляции)

## Определение 7.13

$$\rho = \text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta}$$

$\sigma_\xi = \sqrt{\text{Var}(\xi)}$ ,  $\sigma_\eta = \sqrt{\text{Var}(\eta)}$  – стандартные отклонения

## Утверждение 7.10

Свойства:

1.  $-1 \leq \rho \leq 1$

### Доказательство

Процедура нормализации:

$$\xi^* = \frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi}, \quad \eta^* = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}$$

$$\mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0, \quad \text{Var}(\xi^*) = \text{Var}(\eta^*) = 1$$

Тогда

$$\text{cov}(\xi^*, \eta^*) = \mathbb{E}((\xi^* - \mathbb{E}(\xi^*))(\eta^* - \mathbb{E}(\eta^*))) = \mathbb{E}\left(\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} \cdot \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}\right) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{corr}(\xi, \eta)$$

Заметим, что

$$0 \leq \text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2\text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 2 - 2\text{corr}(\xi, \eta)$$

$$\Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \leq 1$$

Аналогично получаем, что

$$\text{Var}(\xi^* + \eta^*) = 2 + 2\text{corr}(\xi, \eta) \geq 0 \Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \geq -1$$

2. если  $\xi$  и  $\eta$  независимы, то  $\text{corr}(\xi, \eta) = 0$
3.  $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1 \iff \exists a, b \in \mathbb{R}$  такие, что  $\xi = a\eta + b$



## Доказательство

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $\xi = a\eta + b$ , покажем, что  $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1$

$$\text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \frac{\text{cov}(a\eta + b, \eta)}{\sqrt{\text{Var } a\eta + b} \sigma_\eta} = \frac{a \text{cov}(\eta, \eta)}{|a| \sigma_\eta^2} = \frac{a}{|a|} = \pm 1$$

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $\text{corr}(\xi, \eta) = 1$

$$\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2 \text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 1 + 1 - 2 \cdot 1 = 0$$

Если  $\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = 0$ , то  $P(\xi^* - \eta^* = \text{const}) = 1$

$$\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} - \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} = \text{const} = 0 \text{ так как } \mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} \cdot \sigma_\xi + \mathbb{E}(\xi) - \text{искомая линейная комбинация}$$

в случае  $\text{corr}(\xi, \eta) = -1$  будет аналогично, только надо взять  $\text{Var}(\xi^* + \eta^*)$

$$4. \text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

## Доказательство

$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0, c \neq 0$

$$\text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \frac{\text{cov}(a\xi + b, c\eta + d)}{\sqrt{\text{Var}(a\xi + b) \cdot \text{Var}(c\eta + d)}} = \frac{ac \cdot \text{cov}(\xi, \eta)}{|ac| \sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

## Условные распределения

### Определение 8.1

#### Дискретный случай

Условное распределение  $\xi | \eta = x$  (то есть  $\xi$  при фиксированном  $\eta$ ) задаётся условными вероятностями

$$P(\xi = a_k | \eta = x) = \frac{P(\xi = a_k, \eta = x)}{P(\eta = x)}$$

#### Абсолютно непрерывный случай

Условная плотность случайной величины  $\xi | \eta = x$

$$f_{\xi|\eta=x}(y) = \frac{f(y, x)}{f_{\eta}(x)} \quad (\text{для } f_{\eta} \neq 0)$$

где  $f(y, x)$  — совместная плотность  $(\xi, \eta)$

С этими условными распределениями работают ровно также, как с обычными

## Условное математическое ожидание

### Определение 8.2

Условное математическое ожидание  $\xi$  при фиксированном  $\eta$

$$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = \begin{cases} \sum_i a_i P(\xi = a_i | \eta = x) \\ \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy \end{cases}$$

Также, как и для обычного математического ожидания, ряд (интеграл) должен сходиться абсолютно

$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = g(x)$  — это регрессия  $\xi$  на  $\eta$

### Определение 8.3

Условное математическое ожидание  $\mathbb{E}\xi | \eta = g(\eta)$  — случайная величина

### Утверждение 8.1

Свойства:

1. линейность
2.  $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi | \eta)) = \mathbb{E}(\xi)$

## Доказательство

Пусть  $\xi$  и  $\eta$  совместно абсолютно непрерывно распределены

$$g(\eta) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta)$$

$$g(x) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta = x)$$

$$\mathbb{E}(g(\eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\eta}(x) dx$$

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \eta)) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}(\xi \mid \eta = x) \cdot f_{\eta}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y \underbrace{f_{\xi|\eta=x}(y) \cdot f_{\eta}(x)}_{=f(y,x)} dy = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y f(y, x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y dy \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(y, x) dx}_{=f_{\xi}(y)} = \mathbb{E}(\xi) \end{aligned}$$

## Пример 8.1

## Случайные суммы

$S = \xi_1 + \dots + \xi_{\nu}$ ,  $\xi_i$  — случайные величины,  $\nu$  — тоже случайная величина

Как посчитать  $\mathbb{E}(S)$ ?

Возьмём  $\nu \sim \text{Poi}(\lambda)$ ,  $\xi_i \sim U[5, 10]$ . Тогда

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(S \mid \nu)) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}(S \mid \nu = k) P(\nu = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot 7.5 P(\nu = k) = \\ &= 7.5\lambda \leftarrow \text{математическое ожидание пуассоновской случайной величины} \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}(S \mid \nu) \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{E}(S \mid \nu = 0) & \mathbb{E}(S \mid \nu = 1) & \dots \\ P(\nu = 0) & P(\nu = 1) & \dots \end{array} \right.$$

# Неравенство Маркова

## Теорема 9.1 (неравенство Маркова)

Пусть  $\xi \geq 0$  п.н. и  $\exists \mathbb{E}(\xi)$ . Тогда

$$P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

### Доказательство

Рассмотрим случайную величину

$$\eta = \begin{cases} 0, & \xi < t \\ t, & \xi \geq t \end{cases}$$

Тогда  $\eta \leq \xi$  п.н.  $\Rightarrow \mathbb{E}(\xi) \leq \mathbb{E}(\eta)$

$$\mathbb{E}(\eta) = 0 \cdot P(\xi < t) + tP(\xi \geq t) = tP(\xi \geq t) \leq \mathbb{E}(\xi) \Rightarrow P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t}$$

## Теорема 9.2 (неравенство Чебышёва)

Пусть  $\exists \text{Var}(\xi)$ . Тогда

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

### Доказательство

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) = P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2 \geq \varepsilon^2) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

## Теорема 9.3 (обобщённое неравенство Чебышёва)

Пусть  $g(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$  и не убывает и  $\exists \mathbb{E}g(\xi)$ . Тогда

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}g(\xi)}{g(t)}$$

### Доказательство

$$P(\xi \geq t) = P(g(\xi) \geq g(t)) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(g(\xi))}{g(t)}$$

## Утверждение 9.1

Следствие 1 (из Чебышёва):

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

\* Просто взяли дополнение к  $P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon)$

## Утверждение 9.2

Следствие 2:

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — независимые одинаково распределённые случайные величины (н.о.р.с.в или i.i.d)

$\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi_i) = \sigma^2$ . Тогда

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \forall \varepsilon > 0$$

## Доказательство

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \xi_i = \frac{n\mu}{n} = \mu \\ \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(\xi_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Неравенство Чебышёва показывает, сколько потребуется измерений, чтобы получить результат, близкий к истинному значению с заданной точностью

*Правило трёх сигм*

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq 3\sigma) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{9\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9}$$

*Совет на будущее: помнить Чебышёва. Понадобится на эконометрике*

Далее предположим, что все случайные величины определены на одном и том же вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

#### Определение 9.1

Сходимость почти наверное (п.н.)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}}, \text{ если } P(\omega : \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)) = 1$$

#### Определение 9.2

Сходимость в среднем порядка  $S$

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L_S}, \text{ если } \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^S \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

#### Определение 9.3

Сходимость по вероятности

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P}, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

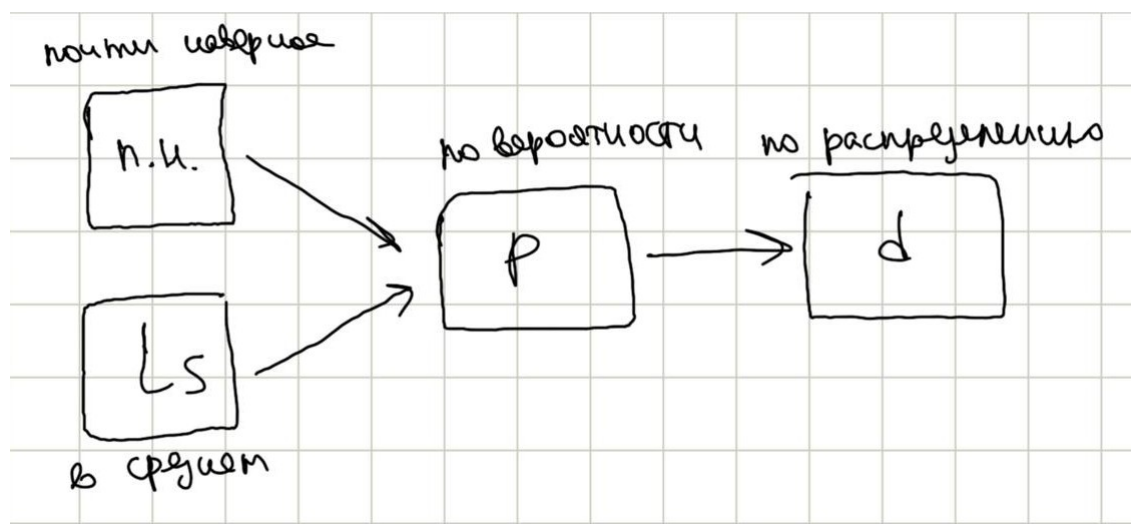
#### Определение 9.4

Сходимость по распределению (она же слабая сходимость)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \text{ если } \forall x \quad F_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_\xi(x) \text{ (поточечно)}, \text{ где } F_n(x) = P(\xi_n \leq x)$$

(есть также ещё сильная сходимость, в которой функции распределения сходятся равномерно, но для наших целей она нам не понадобится)

Иерархия сходимостей по их силе



## Утверждение 9.3

Любимая задача Елены Владимировны для устного экзамена

Пусть  $\xi_n \xrightarrow{d} c$ ,  $c \in \mathbb{R}$ . Доказать, что  $\xi_n \xrightarrow{P} c$

## Пример 9.1

$$\begin{array}{c|c|c} \xi & 0 & n^7 \\ \hline p & 1 - \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \end{array}$$

$$\xi_n \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{P} 0, \quad \mathbb{E}(\xi_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\mathbb{E}(\xi_n) = n^7 \cdot \frac{1}{n} = n^6 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\forall \varepsilon \exists n \quad P(\xi_n \geq \xi) = P(\xi_n = n^7) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

## Пример 9.2

## Биржевой парадокс

$$u + v = 1$$

$$0 \leq u \leq 1$$

$$0 \leq v \leq 1$$

В начальный период вкладываем деньги:

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| банк  | $b \cdot 100\%$ доход   |
| акции | $x_i \cdot 100\%$ доход |

$$\mathbb{E}(x_i) = m > b > 0$$

$$1 \gg P(x_i = -1) = \varepsilon_0 > 0$$

считаем, что  $x_i$  н.о.р.с.в

$$k_n = k_0(1 + ux_1 + vb) \cdots (1 + ux_n + vb)$$

$$\mathbb{E}(k_n) = k_0(1 + um + vb)^n \xrightarrow[u, v]{} \max \Rightarrow u = 1, v = 0$$

– выгодно всё вложить в акции

$$k_0(1 + um)^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

Но вероятность разорения

$$P(k_n = 0) = 1 - P(k_n \neq 0) = 1 - \prod_{i=1}^n P(x_i \neq -1) = 1 - (1 - \varepsilon_0)^n \rightarrow 1$$

– тоже стремится к 1

## Теорема 9.4 (Слущкого)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \quad \eta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Тогда  $\forall g(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g \in C(\mathbb{R}^2)$  следует, что

$$g(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g(\xi, c)$$

## Пример 9.3

$$\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + c$$

$$\xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} \xi \cdot c$$

$$g(\xi_n) \xrightarrow{P} g(\xi), \text{ если } \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$